

Bachelorstudiengang Clinical Engineering

Angewandte Mathematik II

Dr. rer. nat. Andrea Mizelli-Ojdanic, MSc.

Dr. Dipl.-Ing. Alexander Schumer

SS2026

4. Prüfungstermin

Informationen zur Prüfung:

- Alle Lösungen sind ausreichend zu begründen.
- **Dauer der Prüfung:** 90 Minuten. Eine frühere Abgabe ist jederzeit möglich
- **Art der Prüfung:** Closed-Book (keine Hilfsmittel erlaubt), mit Ausnahme eines einfachen Taschenrechners (keine Handys) sowie des Formelzettels
- **Struktur der Prüfung:** 7 Beispiele zu je 10 Punkten
- **Erlaubte Unterlagen:** Nur die von der Prüfungsaufsicht ausgegebenen Zettel dürfen verwendet werden.
- **Abgabe der Unterlagen:** Alle Zettel müssen am Ende der Prüfung abgegeben werden.
- **Betrugsversuche:** Bei Schummelversuchen werden Sie von der Prüfung ausgeschlossen und erhalten die Note "*Nicht genügend*".

Viel Erfolg :)

Name: _____

Matrikelnummer: _____

Punkte [Note]: _____ / 60 [_____]

Beispiel	Punkte
1)	10
2)	10
3)	10
4)	10
5)	10
6)	10
7)	10

Notenschlüssel: Sehr gut (≥ 54), Gut (≥ 48), Befriedigend (≥ 42), Genügend (≥ 36), Nicht Genügend (< 36)

Beispiel 1

(10 Punkte)

Kreuzen Sie an, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind:

Wahr | Falsch

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1) Es gibt verschiedene Arten, Vektoren darzustellen. Eine Möglichkeit ist die Einheitsvektorendarstellung, gegeben als $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$ | ☐ | ☐ |
| 2) Für die zwei gegebenen Punkte $A(4, -3, 5)$ und $B(-1, 3, -6)$ ergibt sich der Vektor $\overrightarrow{BA} = \begin{pmatrix} 5 \\ -6 \\ 11 \end{pmatrix}$. | ☐ | ☐ |
| 3) Sind zwei Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ parallel zueinander, ist das Skalarprodukt $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ | ☐ | ☐ |
| 4) Die Fakultät $n!$ bedeutet, dass alle natürlichen Zahlen beginnend von n absteigend bis 1 miteinander multipliziert werden. | ☐ | ☐ |
| 5) Das Vorzeichen der zweiten Ableitung einer Funktion $f(x)$ gibt das Monotonieverhalten der Funktion an einer bestimmten Stelle x an. | ☐ | ☐ |
| 6) Eine Taylorreihe kann nur um den Entwicklungspunkt $x_0 = 0$ entwickelt werden. | ☐ | ☐ |
| 7) Eine Fourierreihe stellt periodische Funktionen als unendliche Summe von Sinus- und Kosinusfunktionen dar. | ☐ | ☐ |
| 8) Die physikalische Größe Geschwindigkeit ist die erste zeitliche Ableitung des Ortsvektors. Umgekehrt lässt sich der Ortsvektor durch Integration der Geschwindigkeit über die Zeit bestimmen. | ☐ | ☐ |
| 9) Die Bogenlänge L einer Kurve $f(x)$ im Intervall $x \in [a, b]$ erhält man über das Integral $L = \int_a^b \sqrt{f(x)^2} dx$. | ☐ | ☐ |
| 10) Sei $F(x)$ eine Stammfunktion der Funktion $f(x)$. Das Integral der Stammfunktion ergibt dann wieder $f(x)$, also $\int F(x) dx = f(x)$. | ☐ | ☐ |

Beispiel 2

(10 Punkte)

Bestimmen Sie die folgenden Grenzwerte. Verwenden Sie dort, wo es sinnvoll ist, die Regel von de l'Hospital.

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1 - 2x}{x^2}$

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{x}$

d) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$

Beispiel 3

(10 Punkte)

Der Ortsvektor eines Massenpunktes sei gegeben durch

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} t^2 - 1 \\ 2t \\ \frac{1}{2}t^2 \end{pmatrix},$$

wobei Zeit t in Sekunden und der Ort $\vec{r}(t)$ in Metern angegeben wird.

1. Bestimmen Sie den Geschwindigkeitsvektor $\vec{v}(t)$.
2. Bestimmen Sie den Beschleunigungsvektor $\vec{a}(t)$.
3. Berechnen Sie Ort-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvektor zum Zeitpunkt $t = 2$ s.
4. Bestimmen Sie den Betrag der Geschwindigkeit zum Zeitpunkt $t = 3$ s.

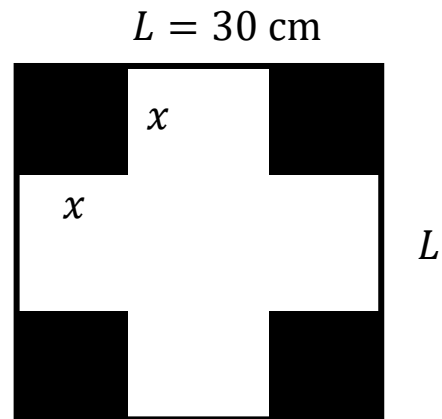
Vereinfachen Sie die Rechnungen so weit wie möglich. Geben Sie die Ergebnisse und Rechenschritte auf zwei Nachkommstellen an.

Beispiel 4

(10 Punkte)

Aus einem quadratischen Blech mit Seitenlänge 30 cm sollen an allen vier Ecken gleich große Quadrate mit Seitenlänge x ausgeschnitten werden. Anschließend werden die Seiten hochgefaltet, sodass eine oben offene Schachtel entsteht.

1. Stellen Sie das Volumen $V(x)$ der Schachtel als Funktion von x auf.
2. Für welche Werte von x ist dieses Modell sinnvoll? Geben Sie ein Intervall an.
3. Bestimmen Sie jenes x , für das das Volumen maximal wird.
4. Berechnen Sie das maximale Volumen.
5. Zeigen Sie, dass es sich tatsächlich um ein Maximum handelt.



Beispiel 5**(10 Punkte)**

Bestimmen Sie die Taylorreihe bis zur 3. Ordnung der Funktion

$$f(x) = \ln(x)$$

um den Entwicklungspunkt $x_0 = 1$.

1. Berechnen Sie die benötigten Ableitungen.
2. Stellen Sie das Taylorpolynom 3. Ordnung auf.
3. Nähern Sie mit diesem Taylorpolynom den Wert von $\ln(1.1)$ an und vergleichen Sie den Wert mit dem exakten Wert.

Beispiel 6

(10 Punkte)

Gegeben sei die Funktion

$$f(x, y) = x^2y + e^{xy}.$$

1. Berechnen Sie die partiellen Ableitungen $\frac{\partial f}{\partial x}$ und $\frac{\partial f}{\partial y}$.
2. Berechnen Sie die gemischte zweite Ableitung $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$.
3. Berechnen Sie alle partiellen Ableitungen an der $(1, 0)$.
4. Interpretieren Sie kurz die Bedeutung der partiellen Ableitung $\frac{\partial f}{\partial x}$.

Beispiel 7

(10 Punkte)

Berechnen Sie das folgende Integral:

$$I = \int_0^2 \int_0^{1+x} (x + 2y) \, dy \, dx$$

1. Berechnen Sie das Doppelintegral.
2. Skizzieren Sie den Integrationsbereich in der xy -Ebene. Markieren Sie zumindest auch die Grenzen des Integrationsbereichs und beschriften Sie Achsen und relevante Punkte.
3. Berechnen Sie das Volumen des Körpers, der entsteht, wenn man die Fläche in der xy -Ebene aus Punkt 2 um die x -Achse rotiert.

